

华南农业大学期末考试参考答案及评分标准 (A 卷)

2024-2025 学年第 2 学期

考试科目: 线性代数

考试类型: (闭卷) 考试

考试时间: 120 分钟

一、单选题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

1、D 2、B 3、C 4、B 5、D

【评分标准】多选、少选、错选均不给分

二、填空题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

6、7 7、 $-\frac{27}{8}$ 8、 $\frac{1}{2}A^2$ 9、15 10、 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

三、判断题 (本大题共5小题, 每小题2分, 共10分)

11、√ 12、√ 13、√ 14、× 15、×

四、计算题 (本大题共3小题, 每小题8分, 共24分)

16、解答: $AB^T - 3B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 【2分】

$$= \begin{pmatrix} 9 & 6 & 1 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 6 & 9 \\ 3 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{【每个矩阵2分】} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -8 \\ 4 & 2 & -8 \\ 4 & 5 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{【2分】}$$

17、解答: $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & -4 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2+3r_1 \\ r_3+r_1 \\ r_4+3r_1}} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & 5 & -10 \\ 0 & -4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & -9 \end{vmatrix} \quad \text{【2分】} \xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & 5 & -10 \\ 0 & 0 & -9 & 17 \\ 0 & 0 & 5 & -9 \end{vmatrix}$

$$\text{【2分】} \xrightarrow{r_3+2r_4} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & 5 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -9 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-5r_3} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & 5 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} \quad \text{【2分】} = -8 \quad \text{【2分】}$$

18、解答: 由 $AX = X + B$ 得, $X = (A - I)^{-1}B$ 【2分】, 而

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{【3 分, 根据具体计算完} \\$$

$$\text{成度给分】}, \text{ 因此 } X = (A - I)^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{【1 分】}.$$

五、解答题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

$$19、\text{解答：} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 \\ 4 & 2 & 14 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2+r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-4r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{【2 分】}$$

$$\xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_3-r_2 \\ r_4-2r_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 \times (-\frac{1}{4})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{【4 分, 根据具体计算完成度给分】}$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为它的一个极大无关组，【2 分】且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2 + 0\alpha_4$ 。【2 分】

$$20、\text{解答：} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{【2 分】}$$

$$\xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_1+r_2 \\ r_3+r_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{【4 分, 根据具体计} \\$$

$$\text{算完成度给分】从而方程组的通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \text{【特解 1 分, 基} \\$$

础解系 2 分, 通解 1 分】

$$\begin{aligned}
 21、\text{解答：由 } |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -2 \\ -1 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_1+r_3]{r_1+r_2, r_1+r_3} \begin{vmatrix} \lambda-5 & \lambda-5 & \lambda-5 \\ -1 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3+2r_1]{r_2+r_1} (\lambda-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-5)(\lambda-1)(\lambda+1) = 0 \text{ 解得}
 \end{aligned}$$

特征值 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$ ；【2分】

$$\text{对于 } \lambda_1 = 5, \text{ 解 } (5I - A)x = 0 \text{ 得 } k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \text{ 对于 } \lambda_2 = 1, \text{ 解 } (I - A)x = 0 \text{ 得 } k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{对于 } \lambda_3 = -1, \text{ 解 } (-I - A)x = 0 \text{ 得 } k_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}; \text{【每个特征向量 2 分】}$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}. \text{【2分】}$$

六、证明题（本大题共1小题，每小题6分，共6分）

22、证明：设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$ 【2分】，则 $(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$ ，

$$\text{由于 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关，所以 } \begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \text{【2分】，该方程组的系数行列式}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \text{ 因此方程组只有零解，从而 } \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 线性无关【2分】。}$$